Corrigé de l'examen semestriel de Maths 1 MP (n° 2)

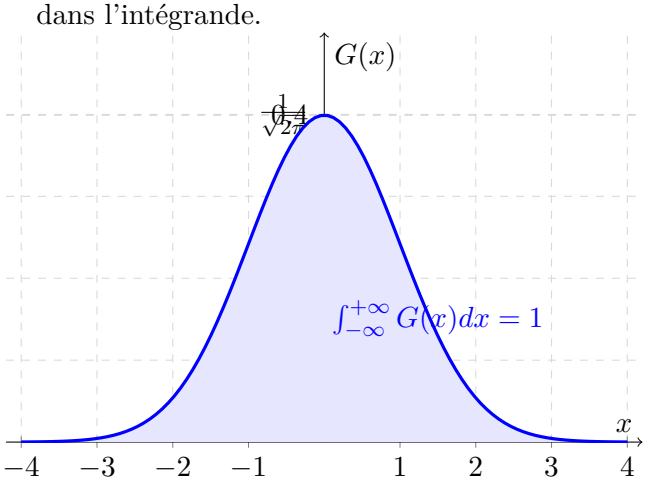
Partie I

1. a) Dérivabilité des fonctions A et B

Rappel théorique. Pour dériver une fonction définie par une intégrale dépendant d'un paramètre, on utilise :

— le théorème fondamental de l'analyse pour les bornes variables,

— le théorème de Leibniz (dérivation sous le signe intégrale) lorsque le paramètre est dans l'intégrande.



Fonction A.

$$A(t) = \left(\int_0^t e^{-x^2}\,dx\right)^2, \qquad t \geq 0.$$

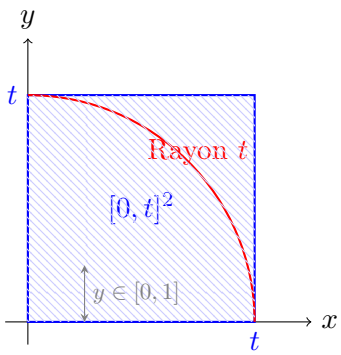
Posons $F(t) = \int_0^t e^{-x^2}\,dx$. Par le théorème fondamental de l'analyse, F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $F'(t) = e^{-t^2}$. La fonction $A = F^2$ est donc dérivable sur $\mathbb{R}^+$ comme composée et produit de fonctions dérivables, et :

$$\boxed{A'(t) = 2F(t)F'(t) = 2e^{-t^2}\int_0^t e^{-x^2}\,dx} \quad \forall t \geq 0.$$

Fonction B. Soit $B(t) = \displaystyle\int_0^1 \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2}\,dx$ pour $t \geq 0$.

La fonction $(t,x) \mapsto \dfrac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+ \times [0,1]$, donc B est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ et

$$B'(t) = \int_0^1 -2t\, e^{-t^2(1+x^2)}\, dx = -2t\, e^{-t^2} \int_0^1 e^{-(tx)^2}\, dx.$$



Le carré représente l'intégrale double de $e^{-(x^2+y^2)}$

1. b) Égalité des dérivées et calcul de l'intégrale de Gauss

Transformation de $B'(t)$ pour $t > 0$. On pose $y = tx$ dans l'intégrale intérieure :

$$\int_0^1 e^{-(tx)^2}\, dx = \frac{1}{t} \int_0^t e^{-y^2}\, dy.$$

Ainsi :

$$B'(t) = -2t\, e^{-t^2} \times \frac{1}{t} \int_0^t e^{-y^2}\, dy = -2e^{-t^2} \int_0^t e^{-y^2}\, dy = -A'(t).$$

On a donc $A'(t) + B'(t) = 0$ pour tout $t > 0$, et par continuité en 0, pour tout $t \geq 0$.

Conséquence. Il existe une constante $K \in \mathbb{R}$ telle que :

$$\forall t \geq 0, \quad A(t) + B(t) = K.$$

Calcul de K. En $t = 0$:

$$A(0) = 0, \qquad B(0) = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

Donc $K = \dfrac{\pi}{4}$.

Limite de $B(t)$ en $+\infty$. Pour tout $t \geq 0$:

$$|B(t)| \leq e^{-t^2} \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4} e^{-t^2}.$$

Par croissance comparée, $e^{-t^2} \to 0$ quand $t \to +\infty$, donc $B(t) \to 0$.

Valeur de l'intégrale de Gauss. On a $A(t) = K - B(t) \to K = \dfrac{\pi}{4}$. Donc :

$$\left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\, dx \right)^2 = \frac{\pi}{4} \implies \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Vérification que G est intégrable d'intégrale 1. Rappel : $G(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$.

$$\int_{\mathbb{R}} G(x)\, dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-x^2/2}\, dx.$$

Changement de variable $u = x/\sqrt{2}$ (donc $dx = \sqrt{2}\, du$) :

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2/2}\, dx = \sqrt{2} \int_0^{+\infty} e^{-u^2}\, du = \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Ainsi :

$$\int_{\mathbb{R}} G(x)\, dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \times \frac{\sqrt{2\pi}}{2} = 1.$$

I.2 Résolution de l'équation différentielle

On considère l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 :

$$y'(x) - x\, y(x) = g(x), \qquad x \in \mathbb{R},$$

où g est continue et bornée sur $\mathbb{R}$.

Solution générale de l'équation homogène. L'équation homogène $y' - xy = 0$ donne $\frac{y'}{y} = x$, soit $\ln|y| = \frac{x^2}{2} +$constante. Une solution particulière évidente est $y_0(x) = e^{x^2/2}$.

Toute solution de l'équation homogène s'écrit donc :

$$y_h(x) = C\, e^{x^2/2}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Méthode de variation de la constante. On cherche une solution particulière sous la forme $y_p(x) = A(x)\, e^{x^2/2}$, où A est une fonction dérivable.

En dérivant :

$$y_p'(x) = A'(x)e^{x^2/2} + A(x)\, xe^{x^2/2}.$$

En reportant dans l'équation :

$$A'(x)e^{x^2/2} + xA(x)e^{x^2/2} - xA(x)e^{x^2/2} = g(x)$$

$$\Rightarrow A'(x)e^{x^2/2} = g(x).$$

Donc :

$$A'(x) = e^{-x^2/2}g(x).$$

Choix de la Primitive. Puisque g est bornée, la fonction $x \mapsto e^{-x^2/2}g(x)$ est intégrable au voisinage de $-\infty$ (car $e^{-x^2/2}$ décroît très vite). On choisit la Primitive qui s'annule en $-\infty$:

$$A(x) = \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}g(t)\, dt.$$

Ainsi, une solution particulière est :

$$y_p(x) = e^{x^2/2} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}g(t)\, dt.$$

Solution générale.

$$\boxed{y(x) = Ce^{x^2/2} + e^{x^2/2} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}g(t)\, dt}.$$

I.3 Vérification d'une solution particulière

Soit f une fonction continue bornée sur $\mathbb{R}$, de moyenne $m = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} G(t)f(t)\, dt$, avec $G(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}$.

On pose :

$$\varphi(x) = e^{x^2/2} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}(f(t) - m)\, dt.$$

Justification. La fonction $t \mapsto e^{-t^2/2}(f(t) - m)$ est intégrable au voisinage de $-\infty$ car f est bornée et $e^{-t^2/2}$ est intégrable.

D'après I.2 avec $g = f - m$, φ est solution de :

$$\varphi'(x) - x\varphi(x) = f(x) - m.$$

Donc :

$$f(x) - m = \varphi'(x) - x\varphi(x).$$

Calcul de la moyenne. Par définition de m :

$$\int_{\mathbb{R}} G(t)(f(t)-m)dt = 0.$$

Or, on montre que pour une fonction intégrable h :

$$\int_{\mathbb{R}} G(t)\left(e^{t^2/2}\int_{-\infty}^{t} e^{-s^2/2}h(s)\,ds\right)dt = 0.$$

Ceci justifie que la constante C dans la solution générale est nulle. Ainsi, on peut écrire :

$$f(x)-m = -e^{x^2/2}\int_{x}^{+\infty} e^{-t^2/2}(f(t)-m)dt.$$

I.4 Majoration de φ et φ'

Inégalité Préliminaire. Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$(x-y)^2 \geq 0 \implies -\frac{y^2}{2} \leq -\frac{x^2}{2} - x(y-x).$$

Donc pour tout $t \geq x$:

$$e^{-t^2/2} \leq e^{-x^2/2}e^{-x(t-x)}.$$

Majoration de $|\varphi(x)|$ pour $x \leq -1$.

$$|\varphi(x)| \leq e^{x^2/2}\int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}\,2\|f\|_\infty\,dt.$$

En utilisant l'inégalité précédente (avec $t \leq x$, donc $t = x-u$, $u \geq 0$) :

$$|\varphi(x)| \leq 2\|f\|_\infty \int_0^{+\infty} e^{-xu}\,du = \frac{2\|f\|_\infty}{|x|}.$$

Puisque $|x| \geq 1$, $\frac{1}{|x|} \leq \frac{2}{1+|x|}$. D'où :

$$|\varphi(x)| \leq \frac{4\|f\|_\infty}{1+|x|}.$$

Cas $x \in [-1, 0]$. On majore brutalement :

$$|\varphi(x)| \leq 2\|f\|_\infty e^{1/2}\int_{-\infty}^{0} e^{-t^2/2}dt.$$

On connaît $\int_{-\infty}^{0} e^{-t^2/2}dt = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$. Comme $1+|x| \leq 2$ sur $[-1, 0]$, on obtient une constante C_0 telle que :

$$|\varphi(x)| \leq \frac{C_0\|f\|_\infty}{1+|x|}.$$

Symétrie pour $x \geq 0$. On utilise l'autre expression de $\varphi(x)$ (avec intégrale de x à $+\infty$). Les mêmes calculs donnent une majoration analogue.

Ainsi, il existe une constante C_0 (indépendante de f et x) telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |\varphi(x)| \leq \frac{C_0 \|f\|_\infty}{1+|x|}.$$

Majoration de $\varphi'(x)$. On a $\varphi'(x) = x\varphi(x) + f(x) - m$. Donc :

$$|\varphi'(x)| \leq |x|\,|\varphi(x)| + |f(x)| + |m|.$$

En utilisant la majoration de $|\varphi(x)|$ et le fait que $|m| \leq \|f\|_\infty$:

$$|\varphi'(x)| \leq \frac{|x|}{1+|x|} C_0 \|f\|_\infty + 2\|f\|_\infty \leq (C_0+2)\|f\|_\infty.$$

Ainsi φ' est bornée.

I.5 Expression intégrale de φ'

On reprend $\varphi(x) = -e^{x^2/2} \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2}(f(t)-m)dt$.
On pose $t = x+s$, $s \geq 0$:

$$\varphi(x) = -\int_0^{+\infty} e^{-s^2/2} e^{-sx} \big(f(x+s) - m\big) ds.$$

Dérivation sous l'intégrale. Pour $x \geq 1$, on peut dériver sous le signe somme (théorème de Leibniz, domination par une fonction intégrable). On obtient :

$$\varphi'(x) = -\int_0^{+\infty} e^{-s^2/2} e^{-sx} f'(x+s)\, ds + \int_0^{+\infty} s\, e^{-s^2/2} e^{-sx} \big(f(x+s) - m\big) ds.$$

Majoration pour $x \geq 1$.

$$|\varphi'(x)| \leq \|f'\|_\infty \int_0^{+\infty} e^{-sx} ds + 2\|f\|_\infty \int_0^{+\infty} s e^{-s^2/2} ds.$$

La première intégrale vaut $\frac{1}{x}$, la seconde vaut 1 (car $\int_0^{+\infty} s e^{-s^2/2} ds = 1$). Donc :

$$|\varphi'(x)| \leq \frac{\|f'\|_\infty}{x} + 2\|f\|_\infty.$$

Pour $x \geq 1$, on a $\frac{1}{x} \leq \frac{2}{1+x}$, d'où :

$$|\varphi'(x)| \leq \frac{2\|f'\|_\infty + 2\|f\|_\infty}{1+x}.$$

Cas $x \in [0,1]$. On majore brutalement :

$$|\varphi'(x)| \leq \|f'\|_\infty \int_0^{+\infty} e^{-s^2/2} ds + 2\|f\|_\infty \int_0^{+\infty} s e^{-s^2/2} ds.$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-s^2/2} ds = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \leq 2.$$

Donc :

$$|\varphi'(x)| \leq 2\|f'\|_\infty + 2\|f\|_\infty.$$

Comme $1 + x \geq 1$ sur $[0,1]$, on a bien :

$$|\varphi'(x)| \leq \frac{4(\|f\|_\infty + \|f'\|_\infty)}{1+x}.$$

Traitement symétrique pour $x \leq 0$. On utilise l'autre expression de φ (intégrale de $-\infty$ à x). On obtient la même majoration avec $|x|$.

Finalement, il existe une constante C_1 (indépendante de f et x) telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |\varphi'(x)| \leq \frac{C_1(\|f\|_\infty + \|f'\|_\infty)}{1+|x|}.$$

I.6 Majoration de φ''

On a $\varphi'(x) = x\varphi(x) + f(x) - m$. En dérivant :

$$\varphi''(x) = \varphi(x) + x\varphi'(x) + f'(x).$$

Donc :

$$|\varphi''(x)| \leq |\varphi(x)| + |x|\,|\varphi'(x)| + \|f'\|_\infty.$$

En utilisant les majorations précédentes :

$$|\varphi''(x)| \leq \frac{C_0\|f\|_\infty}{1+|x|} + \frac{|x|}{1+|x|} C_1(\|f\|_\infty + \|f'\|_\infty) + \|f'\|_\infty.$$

Comme $\frac{|x|}{1+|x|} \leq 1$, on obtient une constante C_2 (indépendante de f et x) telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |\varphi''(x)| \leq C_2(\|f\|_\infty + \|f'\|_\infty).$$

Ainsi φ'' est bornée.

Partie II Convergence des intégrales

II.1 Intégration par parties

Soit φ une fonction $\mathcal{C}^1$ bornée sur $\mathbb{R}$, avec φ' bornée. On considère $G(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$.

Intégration par parties.

$$\int_{\mathbb{R}} G(x)\varphi'(x)dx = [G(x)\varphi(x)]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{\mathbb{R}} G'(x)\varphi(x)dx.$$

Comme $G(x) \to 0$ et φ bornée, le crochet est nul. De plus, $G'(x) = -xG(x)$. Donc :

$$\int_{\mathbb{R}} G(x)\varphi'(x)dx = \int_{\mathbb{R}} xG(x)\varphi(x)dx.$$

II.2 Convergence pour une suite de fonctions

Soit $(g_n)_{n\geq 1}$ une suite de fonctions continues, positives, intégrables sur $\mathbb{R}$, telle que :

$$\forall n,\ \int_{\mathbb{R}} g_n(t)dt = 1, \quad \int_{\mathbb{R}} t^2 g_n(t)dt \leq K_1, \quad \int_{\mathbb{R}} g_n(t)dt \leq K_2.$$

On suppose que pour toute fonction h continue bornée sur $\mathbb{R}$:

$$\int_{\mathbb{R}} g_n(t)h(t)dt \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_{\mathbb{R}} G(t)h(t)dt.$$

Application à $h = f - m$. On pose $\varphi(x) = e^{x^2/2}\int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}(f(t)-m)dt$. D'après I.3, on a :

$$f(x) - m = \varphi'(x) - x\varphi(x).$$

Alors :

$$\int_{\mathbb{R}} g_n(x)(f(x)-m)dx = \int_{\mathbb{R}} g_n(x)\varphi'(x)dx - \int_{\mathbb{R}} xg_n(x)\varphi(x)dx.$$

D'après II.1, la limite de cette expression est :

$$\int_{\mathbb{R}} G(x)\varphi'(x)dx - \int_{\mathbb{R}} xG(x)\varphi(x)dx = 0.$$

Ainsi :

$$\int_{\mathbb{R}} g_n(x)f(x)dx \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_{\mathbb{R}} G(x)f(x)dx.$$

II.3 Approximation de fonctions régulières

On souhaite étendre le résultat à des fonctions h seulement $\mathcal{C}^1$ bornées, à dérivée bornée.

a) Cas régulier. Si h est C^∞ à support compact, alors $\psi(x) = h'(x) - xh(x)$ est C^∞ bornée. Par hypothèse de convergence des g_n vers G pour les fonctions continues bornées :

$$\int g_n\psi \to \int G\psi = 0 \quad \text{(d'après II.1).}$$

b) Découpage par une fonction χ_R. Soit χ_R une fonction C^∞ valant 1 sur $[-R, R]$ et 0 en dehors de $[-R-1, R+1]$. Alors $h' - xh = \chi_R(h' - xh) + (1 - \chi_R)(h' - xh)$.

On montre que la partie avec $1 - \chi_R$ peut être rendue arbitrairement petite uniformément en n en choisissant R grand (car g_n concentrée).

c) Convergence pour $\chi_R(h' - xh)$. Pour R fixé, $\chi_R(h' - xh)$ est une fonction C^∞ à support compact, donc le cas a) s'applique.

d) Approximation polynomiale. Pour une fonction h seulement $\mathcal{C}^1$ bornée, on approche h' par un polynôme sur $[-R-1, R+1]$. On construit alors une fonction P polynomiale telle que P' soit Poche de h' sur ce compact.

On pose $f = \chi_R(h' - xh)$ et $f_1 = \chi_R(P' - xP)$. La différence $f - f_1$ est petite en norme uniforme, donc l'intégrale contre g_n est petite uniformément.

e) Synthèse Soit $\varepsilon > 0$. On choisit R assez grand pour que la partie avec $1 - \chi_R$ soit majorée par ε uniformément en n. On approche ensuite h' par un polynôme sur $[-R-1, R+1]$ pour que f_1 soit Poche de f à ε Près.

D'après le cas (a), pour f_1 (fonction C^∞ à support compact), il existe n_0 tel que pour tout $n \geq n_0$:

$$\left| \int_{\mathbb{R}} g_n(x) f_1(x)\, dx \right| \leq \varepsilon.$$

Par différence, on obtient pour tout $n \geq n_0$:

$$\left| \int_{\mathbb{R}} g_n(x) \big(h'(x) - xh(x)\big) dx \right| \leq C\varepsilon,$$

où C est une constante indépendante de n et de ε.

Comme ε est arbitraire, on en déduit que :

$$\int_{\mathbb{R}} g_n(x) \big(h'(x) - xh(x)\big) dx \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Partie III Adaptation discrète

III.1 Lien avec φ

Soit $(X_i)_{i\geq 1}$ une suite de variables aléatoires discrètes, indépendantes, centrées, de variance 1, bornées par M. On pose $Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n X_i$.

D'aPès I.3, on a pour toute fonction f continue bornée à dérivée bornée :

$$f(Z_n) - m = \varphi'(Z_n) - Z_n \varphi(Z_n).$$

III.2 Développement de Taylor

On note $Z_{n,i} = Z_n - \frac{X_i}{\sqrt{n}}$. Par Taylor-Lagrange à l'ordre 2 pour φ (de classe C^2 à dérivée seconde bornée d'après I.6) :

$$\left|\varphi(Z_n) - \varphi(Z_{n,i}) - \frac{X_i}{\sqrt{n}}\varphi'(Z_{n,i})\right| \leq \frac{X_i^2}{2n}\|\varphi''\|_\infty.$$

III.3 Calcul de l'espérance

On note $Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n X_i$ et $Z_{n,i} = Z_n - \frac{X_i}{\sqrt{n}}$.

D'après l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 2 (III.2), il existe une constante C_2 telle que :

$$\left|\varphi(Z_n) - \varphi(Z_{n,i}) - \frac{X_i}{\sqrt{n}}\varphi'(Z_{n,i})\right| \leq \frac{C_2}{2} \cdot \frac{X_i^2}{n}.$$

En multipliant par X_i (borné) et en prenant l'espérance :

$$E\big(X_i\varphi(Z_n)\big) = E\big(X_i\varphi(Z_{n,i})\big) + \frac{1}{\sqrt{n}}E\big(X_i^2\varphi'(Z_{n,i})\big) + R_{n,i},$$

où le reste $R_{n,i}$ vérifie :

$$|R_{n,i}| \leq \frac{C_2}{2n}\,E(|X_i|^3) \leq \frac{C_2 M}{2n},$$

car $|X_i| \leq M$ et $E(|X_i|^3) \leq ME(X_i^2) = M$. où le reste vérifie :

$$|R_{n,i}| \leq \frac{C}{2n}E\left(|X_i|^3\right) \leq \frac{CM}{2n}.$$

Indépendance. La variable $Z_{n,i}$ ne dépend pas de X_i (elle contient tous les X_j avec $j \neq i$). Donc X_i et $Z_{n,i}$ sont indépendantes. Ainsi :

$$E\left(X_i\varphi(Z_{n,i})\right) = E(X_i)E(\varphi(Z_{n,i})) = 0 \quad (\text{car } E(X_i) = 0).$$

De même :

$$E\left(X_i^2\varphi'(Z_{n,i})\right) = E(X_i^2)E(\varphi'(Z_{n,i})) = E(\varphi'(Z_{n,i})).$$

Sommation sur i. On somme l'égalité pour $i = 1, \ldots, n$:

$$\sum_{i=1}^n E\left(X_i\varphi(Z_n)\right) = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n E\left(\varphi'(Z_{n,i})\right) + \sum_{i=1}^n R_{n,i}.$$

Or $\sum_{i=1}^n X_i = \sqrt{n}Z_n$, donc :

$$\sum_{i=1}^n E\left(X_i\varphi(Z_n)\right) = \sqrt{n}\,E\left(Z_n\varphi(Z_n)\right).$$

Ainsi :

$$\sqrt{n}\, E\left(Z_n \varphi(Z_n)\right) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} E\left(\varphi'(Z_{n,i})\right) + \sum_{i=1}^{n} R_{n,i}.$$

Multiplions par $\frac{1}{\sqrt{n}}$:

$$E\left(Z_n \varphi(Z_n)\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} E\left(\varphi'(Z_{n,i})\right) + \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} R_{n,i}.$$

Majoration du reste. Chaque $R_{n,i}$ vérifie $|R_{n,i}| \leq \frac{CM}{2n}$. Donc :

$$\left| \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} R_{n,i} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot n \cdot \frac{CM}{2n} = \frac{CM}{2\sqrt{n}}.$$

Finalement :

$$\boxed{E\left(Z_n \varphi(Z_n)\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} E\left(\varphi'(Z_{n,i})\right) + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}.$$

III.4 Différence entre $\varphi'(Z_n)$ et $\varphi'(Z_{n,i})$

Par inégalité des accroissements finis :

$$|\varphi'(Z_n) - \varphi'(Z_{n,i})| \leq \|\varphi''\|_\infty \frac{|X_i|}{\sqrt{n}}.$$

Donc :

$$\left| E(\varphi'(Z_n)) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} E(\varphi'(Z_{n,i})) \right| \leq \frac{\|\varphi''\|_\infty}{\sqrt{n}} E(|X_1|).$$

III.5 Convergence vers l'intégrale

On a :

$$E(f(Z_n)) - m = E(\varphi'(Z_n)) - E(Z_n \varphi(Z_n)).$$

En regroupant les majorations précédentes, on obtient :

$$\left| E(f(Z_n)) - \int_{\mathbb{R}} Gf \right| \leq \frac{C}{\sqrt{n}} (\|f\|_\infty + \|f'\|_\infty),$$

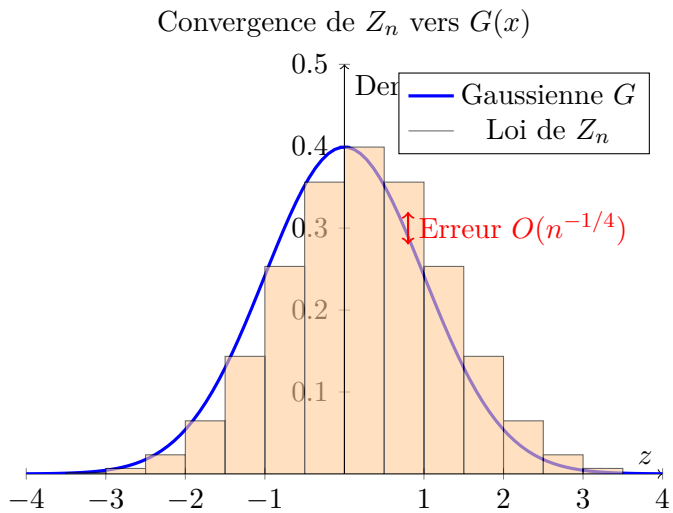
où C est une constante indépendante de f et n.

III.6 Vitesse de convergence pour une indicatrice

On approche la fonction indicatrice de $]-\infty, a]$ par des fonctions $\mathcal{C}^1$ bornées à dérivée bornée. On choisit une fonction f en dessous et une fonction g au-dessus, avec $\|f\|_\infty = \|g\|_\infty = 1$ et $\|f'\|_\infty, \|g'\|_\infty$ de l'ordre de $1/\varepsilon$.

En posant $\varepsilon = n^{-1/4}$, on obtient :

$$\left| P(Z_n \leq a) - \int_{-\infty}^{a} G(t)dt \right| = O\left(n^{-1/4}\right).$$



Partie IV Grandes déviations (discrètes)

IV.1 Inégalité de Hoeffding discrète

Soit X une variable aléatoire discrète, centrée, variance 1, bornée par M. Par convexité de l'exponentielle, pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$E(e^{tX}) \leq \frac{e^{tM} + e^{-tM}}{2} = \mathrm{ch}(tM).$$

On montre que $\mathrm{ch}(tM) \leq e^{t^2M^2/2}$ (par comparaison des séries entières).

IV.2 Inégalité de queue

Pour $X_1, \ldots, X_n$ indépendantes, centrées, variance 1, bornées par M :

$$P\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \geq \delta\right) \leq e^{-n\delta^2/(2M^2)}.$$

IV.3 Complémentarité

La partie III donne une vitesse polynomiale $n^{-1/4}$ pour la convergence en loi, tandis que la partie IV donne une vitesse exponentielle pour un écart δ fixé. Les deux approches sont complémentaires.